Нефункциональные требования
Онлайн-платформа ModelLab

1. **Производительность**
   - Загрузка страниц: главная страница / вход – 2 сек, рабочее пространство (список моделей) – 2,5 сек, редактор модели – 3 сек, база знаний – 1,5 сек;
   - Авторизация, регистрация, создание/сохранение модели – не более 2 сек;
   - Запуск симуляции: инициализация – не более 3 сек, обработка одного шага симуляции для модели до 100 агентов – не более 1 сек;
   - Построение графиков и визуализация: за 100 событий – 1 сек, за 10 00 событий – 2 сек, за 10 000 событий – 3 сек;
   - Синхронизация изменений при совместной работе – не более 1 сек;
   - Система должна обрабатывать минимум 50 одновременных простых симуляций (до 100 событий) или 10 объемных.

2. **Надежность и доступность**
   - Доступность системы: 99,5% времени (не более 3,6 часа простоя в месяц);
   - Критичные компоненты (запуск симуляции, сохранение модели) – 99,8%;
   - Резервное копирование: модели, версии, результаты экспериментов – ежедневно, данные совместных сессий – в реальном времени;
   - Время восстановления после сбоя – не более 30 минут;
   - При недоступности внешнего Python-интерпретатора – очередь заданий и повторная попытка;
   - Все транзакции БД должны быть атомарными (ACID);
   - Автосохранение черновика модели – каждые 30 секунд.

3. **Безопасность**
   - Обязательное подтверждение e-mail при регистрации (БП-1.2);
   - Пароль: минимум 8 символов, буквы разного регистра и цифры;
   - Хеширование паролей: bcrypt или Argon2;
   - Весь трафик по HTTPS;
   - Токен активации: срок действия 24 часа, одноразовый;

- Логирование событий безопасности: попытки входа, изменения паролей, доступ к моделям;
- Python-код выполняется в песочнице с запретом опасных операций.

4. **Масштабируемость**
   - Начальная ёмкость: 100-200 зарегистрированных пользователей, 300-500 моделей, 1000-2000 симуляций в месяц;
   - Целевая ёмкость: 1000-2000 пользователей, 3000-5000 моделей, 10 000 симуляций в месяц;
   - Одновременно онлайн: 50-100 пользователей;
   - База знаний: от 100 до 500 статей;
   - Архитектура: должна поддерживать горизонтальное масштабирование.

5. **Удобство использования**
   - Интуитивный интерфейс с понятной навигацией;
   - Понятные сообщения об ошибках с рекомендациями;
   - Визуализация данных: графики, таблицы, анимация, цветовая индикация (зелёный/жёлтый/красный);
   - Экспорт данных: PNG, CSV, JSON, .alp;
   - Наличие подсказок и базы знаний для элементов модели.

6. **Совместимость**
   - Браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии);
   - Устройства: десктоп (Windows 10+, macOS, Linux), планшеты (iPad, Android 8.0+), смартфоны (iOS 13+, Android 8.0+);
   - API: REST (JSON), WebSocket для реального времени;
   - Поддержка Python 3.10+.

7. **Мобильность**
   - Адаптивный дизайн для всех устройств (320px – 4K);
   - Кнопки для touch-экранов минимум 44x44px;
   - Загрузка на мобильных: 4G – 3 сек, 3G – 5 сек.

8. **Интеграция и API**
   - REST API для управления моделями, запуска симуляций, получения результатов;

- Формат данных: JSON;
- WebSocket для совместной работы и синхронизации изменений.
- Возможность экспорта/импорта моделей (JSON);
- Поддержка внешних Python-библиотек (в рамках песочницы).

9. Хранение данных

- База данных: PostgreSQL для основных данных, опционально TimescaleDB для результатов симуляций;
- Начальный объём: до 10 ГБ;
- Архивирование данных старше 2 лет;
- Версионирование моделей: хранение снимков структуры, параметров, связей и Python-логики.

10. Уведомления

- Каналы: e-mail (обязательно), push (опционально), внутренние уведомления;
- Типы:
    - критичные (в течение 10 сек): ошибка симуляции, потеря соединения при совместной работе;
    - важные (в течение 30 мин): приглашение к модели, ответ на комментарий, завершение длительной симуляции.

11. Дополнительные требования

- Язык: русский (архитектура должна поддерживать добавление других языков);
- Логирование: ERROR, WARN, INFO (хранение 30-90 дней);
- Тестирование: unit-тесты (покрытие 70%+), интеграционные тесты.